

KOSPI 200 지수의 단기시간 척도 확률변동성에 관한 연구

최 승 일*

<요 약>

본 연구에서는 KOSPI 200 지수 수익률의 확률변동성 모델에 관한 연구를 위해 평균회귀 확률변동성 모델을 적용하고자 한다. 확률변동성의 평균회귀에 대한 연구는 주가지수 데이터에 내재되어 있는 특징적 시간척도를 파악하고자 하는 것인데, 장기간에 걸친 일별 데이터를 사용한 장기시간 척도에서의 연구에 대한 보완을 위해 본 연구에서는 단기시간 척도에서의 평균회귀를 살펴보고자 한다. 평균회귀 확률변동성 모델 적용을 위해서는 변동성의 군집성에 대한 가정이 필요한데, 에르고딕성으로 설명되는 군집성 가정에 대한 실증적 분석이 이루어진다. Variogram 분석방법을 통해 변동성의 빠른 평균회귀성을 실증하고, 이를 기반으로 평균회귀 확률변동성 모델에 점근적 방법을 적용하여 옵션가격을 보다 정교하게 구하는 방법을 소개한다. KOSPI 200 지수 옵션에 대한 적용 가능성을 확인함으로써, 향후 도입될 미국형 옵션, 이색옵션, 채권시장 등에 적용하기 위한 이론적이면서 실증적인 기반을 마련하고자 한다.

주제어 : KOSPI 200, 단기시간 척도, 확률변동성, Variogram 분석, 점근적 방법

I. 서 론

옵션가격결정이론의 대표적인 Black and Scholes(1973) 모델은 주식 가격의 변동성이 상수라는 가정에 기반을 두고 있어 체계적인 편의가 존재한다. 이러한 문제를 해결하기 위해 주식 가격의 실증적 연구에서 밝혀진 확률변동성 개념을 도입한 연구가 진행되어왔다. 확률변동성 모델에 대한 연구들은 QMLE(quasi-maximum likelihood

논문접수일 : 2007. 9. 11

논문게재확정일 : 2007. 10. 30

본 논문의 심사과정에서 유익한 조언을 해 주신 익명의 두 분 심사위원들께 진심으로 감사드립니다.

* 공주대학교 산업정보학과, sichoi@kongju.ac.kr

estimation)를 이용한 Harvey, Ruiz, and Shephard(1994) 등이 있으나 이러한 접근법은 간단하다는 장점이 있지만 확률변동성 모델의 비정규성으로 인해 적용에 어려움이 있다. 이러한 문제를 극복하기 위한 대안으로 GMM(generalized method of moments)을 변형한 형태로 시뮬레이션 접근법을 사용한 Duffie and Singleton(1993) 등과 해석적 기법을 사용한 Singleton(2001) 등이 있다. 또한 이러한 GMM 추정치의 효율을 극대화하기 위해 EMM(efficient method of moments)기법을 사용한 연구가 활발히 이루어져 왔으며, 이러한 연구로 Gallant, Hsieh and Tauchen(1997), Gallant, Hsu, and Tauchen(1999), Chernoff and Ghysels(2000) 등이 있다.

확률변동성에 관한 국내의 연구로는 KOSPI 200 지수를 대상으로 시뮬레이션 스무더 기법을 사용한 김명직, 장국현(1996)의 연구와 GMM 기법을 사용한 김인준, 김동석, 장기천(2000)의 연구가 있으며, 모수적 계량모형과 내재변동성 모형의 변동성 예측 성과를 비교한 장국현(2001)과 KOSPI 지수에 대해 EMM 기법을 적용한 장국현(2003)의 연구 등이 있다. 또한 KOSPI 200의 변동성 추정방법에 따른 VaR를 비교한 연구로 옥기을, 허 화, 천성진(2006)이 있고, 내재변동성 측정방법에 따른 실현변동성 예측력에 관한 연구로 김태혁, 박종해(2006) 등이 있다.

확률변동성의 평균회귀에 대한 연구는 주가지수 데이터에 내재된 특징적 시간척도를 파악하고자 하는 것이다. 장기시간 척도에 대한 연구로는 장기간에 걸친 일별 데이터를 사용하는데, 이러한 연구로는 Stein(1989), Engle and Mustafa(1992), Bollerslev and Mikkelsen(1999) 등이 있다. 한편 단기시간 척도에 대한 연구로 높은 빈도(예를 들어, 1분 간격)의 데이터를 분석한 Andersen and Bollerslev(1997,1998), Alizadeh, Brandt, and Diebold(2002), Fouque, Papinicolaou, Sircar, and Solna(2003) 등이 있다.

본 연구에서는 KOSPI 200 지수의 단기시간 척도에서의 확률변동성의 평균회귀를 보이기 위해 Fouque, Papinicolaou, Sircar, and Solna(2003)의 연구에서 적용한 Variogram 분석 방법을 사용한다. 평균회귀 확률변동성 모델을 이용하여 보다 정교한 옵션가격을 구하기 위해서는 변동성의 군집성에 대한 가정이 필요한데, 에르고딕성(ergodicity)으로 설명되는 군집성 가정에 대한 실증적 분석을 위해 2002년 1월 2일부터 2002년 12월 30일까지, 1분 간격으로 주어진 KOSPI 200 지수 관측치를 사용하였다. 또한 이러한 실증 결과를 바탕으로 평균회귀 확률변동성 모델을 설정한 후 KOSPI 200 지수옵션 데이터에 점근적 방법(asymptotic method)을 적용하여 보다 정교하게 옵션가격을 구하는 과정을 살펴본다.

본 연구의 구성은 다음과 같다. II장에서는 Variogram 분석을 위한 기본 개념을 소개하고 점근적 방법을 이용한 확률변동성 모델의 가격결정이론에 대해 설명한다. III장에서는 II장에서 소개된 연구방법론을 사용하여 단기시간 척도에서의 빠른 평균회

귀성에 대한 실증분석을 하고, 이를 근거로 점근적 방법을 적용하여 보다 정교한 옵션가격을 구하는 방법을 살펴본다. IV장에서는 실증분석 결과를 요약하고, 본 연구의 한계점 그리고 향후 연구방향을 제시한다.

II. 이론적 배경

Black and Scholes(1973)의 옵션가격결정모형은 주식수익률의 변동성이 상수라는 가정에 기반을 두고 있다. 본 연구에서는 변동성을 상수가 아닌 확률과정으로 이해하는 확률변동성 모델을 살펴보고자 한다.

일반적인 확률변동성 모델은 다음과 같이 표현될 수 있다.

$$\frac{dX_t}{X_t} = \mu dt + \sigma_t dW_t \quad (1)$$

단, $(\sigma_t)_{t \geq 0}$ 는 수익률의 변동성에 대한 확률과정을 나타낸다.

확률변동성 모델에 대한 연구는 대부분 확률변동성의 평균회귀를 가정하고 있으며, 이는 변동성의 군집성을 통해 실증적으로 살펴볼 수 있다. 변동성의 군집성은 수학적으로 에르고딕성 개념으로 설명된다. 평균회귀 확률변동성 모델은 일반적인 모델에서 변동성을 평균회귀를 하는 확률과정 (Y_t) 와 양의 값을 가지는 함수 f 를 이용하여 $\sigma_t = f(Y_t)$ 로 표현한다.

$$\frac{dX_t}{X_t} = \mu dt + f(Y_t) dW_t \quad (2)$$

예를 들어, 평균회귀를 하는 확률과정은 Ornstein and Uhlenbeck 과정으로 다음과 같이 정의될 수 있다.

$$dY_t = \alpha(m - Y_t)dt + \beta dZ_t \quad (3)$$

본 연구에서는 일반적인 Ergodic Theory의 이론적 기반을 바탕으로 식 (3)에서 주어진 Ornstein and Uhlenbeck 과정을 가지고 실증적인 분석을 하고자 한다.

평균회귀의 실증적 분석을 위한 표준화된 Fluctuation을 정의하기 위해, 평균회귀

확률변동성 모델의 식 (2)로부터 다음 식을 유도한다.

$$\frac{1}{\sqrt{\Delta t}} \frac{\Delta X_t}{X_t} = \mu \sqrt{\Delta t} + f(Y_t) \frac{\Delta W_t}{\sqrt{\Delta t}} \quad (4)$$

표준화된 Fluctuation은 식 (4)의 좌변을 주가지수 데이터를 이용하여 계산한 근사 값 $\bar{D}_n = \frac{2(\bar{X}_n - \bar{X}_{n-1})}{\sqrt{\Delta t}(\bar{X}_n + \bar{X}_{n-1})}$ 로 정의하고, 식 (4)의 우변에서 아주 작은 값 $\mu \sqrt{\Delta t}$ 을 무시하면 $\frac{\Delta W_t}{\sqrt{\Delta t}}$ 를 나타내는 상호독립인 백색잡음 (ϵ_n) 으로 표준화된 Fluctuation $\bar{D}_n = f(Y_n)\epsilon_n = \sigma_n \epsilon_n$ 을 나타낼 수 있다.

표준화된 Fluctuation의 절대값에 로그함수를 적용하면, 백색잡음을 덧셈의 형태로 분리하여 표현한 $L_n = \log|\bar{D}_n| = \log(f(Y_n)) + \log(|\epsilon_n|)$ 을 얻는다. 여기에 식 (3)에서 평균회귀 속도를 나타내는 α 를 추정하기 위해 L_n 의 Variogram을 다음과 같이 정의한다.

$$V_j^N = \frac{1}{N-j} \sum_{n=1}^{N-j} (L_{n+j} - L_n)^2 \quad (5)$$

단, j 는 시간 간격을 나타내고 N 은 분석에 사용된 표준화된 Fluctuation의 총 수를 나타낸다.

이러한 Variogram 분석을 통해 빠른 평균회귀속도에 대해 실증이 이루어지면, 이를 바탕으로 점근적 방법을 이용한 확률변동성 모델의 가격결정이론을 적용하여 KOSPI 200 지수옵션의 이론적 가격을 산출하게 된다. 평균회귀속도 α 의 역수 $\epsilon = 1/\alpha$ 은 아주 작은 값을 가지게 되는데, 이러한 변동성의 군집성을 적용하여 보다 정교하게 옵션가격을 구할 수 있다.

만기가 T 이고 만기가치(payoff)가 $h(x)$ 로 주어진 유럽형 옵션에 대한 가격결정이론을 살펴보자. 이 파생상품의 $t < T$ 시점의 가격은 주가지수 $X_t^\epsilon = x$ 와 변동성을 설명하는 값 $Y_t^\epsilon = y$ 로 주어진다. 이 가격은 위험중립측도(risk-neutral measure)를 활용하면 $P^\epsilon(t, x, y) = E^* \{e^{-r(T-t)} h(X_T^\epsilon) | X_t^\epsilon = x, Y_t^\epsilon = y\}$ 로 주어지고, Feynman-Kac Formula에 의해 다음의 편미분방정식을 만족시키는 해가 된다.

$$\frac{\partial P^\epsilon}{\partial t} + \mathcal{L}_t(P^\epsilon) - rP^\epsilon = 0 \quad \text{and} \quad P^\epsilon(T, x, y) = h(x) \quad (6)$$

$$\text{단, } \mathcal{L}_t = \frac{1}{2} f(y)^2 x^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \rho \beta f(y) x \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} + \frac{1}{2} \beta^2 \frac{\partial^2}{\partial y^2} + r x \frac{\partial}{\partial x} + (\alpha(m-y) - \beta \Lambda(y)) \frac{\partial}{\partial y} \quad \text{이고,}$$

$\Lambda(y) = \rho \frac{(\mu-r)}{f(y)} + \gamma(y) \sqrt{1-\rho^2}$ 에서 변동성 위험의 시장가격 γ 는 y 만의 함수이며 ρ 는 식 (1)의 브라운 운동 W_t 와 식 (3)의 브라운 운동 Z_t 의 상관계수를 나타낸다.

식 (6)의 해를 구하기 위해 $P^\epsilon = P_0 + \sqrt{\epsilon} P_1 + \epsilon P_2 + \epsilon \sqrt{\epsilon} P_3 + \dots$ 을 이용하면, 확률변동성 모델을 적용하여 조정한 옵션가격은 다음과 같이 주어진다.

$$P_0 - (T-t) \left(V_2 x^2 \frac{\partial^2 P_0}{\partial x^2} + V_3 x^3 \frac{\partial^3 P_0}{\partial x^3} \right) \quad (7)$$

$$\text{단, } \mathcal{L}_{BS}(\bar{\sigma}) P_0 = \left[\frac{\partial}{\partial t} + \frac{1}{2} \bar{\sigma}^2 x^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} + r \left(x \frac{\partial}{\partial x} - \cdot \right) \right] P_0 = 0 \text{이고,}$$

$$V_2 = \frac{\nu}{\sqrt{2\alpha}} (2\rho \langle f\phi \rangle - \langle \Lambda\phi \rangle), \quad V_3 = \frac{\rho\nu}{\sqrt{2\alpha}} \langle f\phi \rangle \quad \text{에서 } \phi(y) \text{는}$$

$\mathcal{L}_0 \phi = \left[\frac{\beta^2}{2\alpha} \frac{\partial^2}{\partial y^2} + (m-y) \frac{\partial}{\partial y} \right] \phi = f(y)^2 - \langle f \rangle$ 을 만족시키는 해가 된다. 한편 위의 꺾음 괄호 $\langle \cdot \rangle$ 는 Ornstein and Uhlenbeck 과정의 불변 분포를 사용하여 평균을 구하는 것을 의미한다. 즉, $\langle g \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} g(y) \Phi(y) dy$ 이고 여기서 사용된 불변 분포는 $\Phi(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\nu^2}} \exp\left(-\frac{(y-m)^2}{2\nu^2}\right)$ (단, $\nu^2 = \frac{\beta^2}{2\alpha}$)이다.

식 (7)에서 옵션가격 조정부분을 $\tilde{P}_1(t, x) = -(T-t) \left(V_2 x^2 \frac{\partial^2 P_0}{\partial x^2} + V_3 x^3 \frac{\partial^3 P_0}{\partial x^3} \right)$ 라고 정의하면 조정된 옵션가격은 $P_0(t, x) + \tilde{P}_1(t, x)$ 이 된다. 여기서 $P_0(t, x) = xN(d_1) - Ke^{-r(T-t)}N(d_2)$ 은 변동성이 $\bar{\sigma}$ 인 Black-Scholes 편미분 방정식의 해가 된다.

$$\text{즉, } d_1 = \frac{\log(x/K) + (r + \bar{\sigma}^2/2)(T-t)}{\bar{\sigma} \sqrt{T-t}} \text{과 } d_2 = d_1 - \bar{\sigma} \sqrt{T-t} \quad \text{이고, 함수}$$

$N(x)$ 는 표준정규분포의 누적확률함수이다.

한편 위의 $P_0(t, x)$ 를 이용하여 옵션가격 조정부분 $\tilde{P}_1(t, x)$ 를 구하면 다음과 같다.

$$\tilde{P}_1(t, x) = \frac{x e^{-d_1/2}}{\sigma \sqrt{2\pi}} \left(V_3 \frac{d_1}{\sigma} + (V_3 - V_2) \sqrt{T-t} \right) \quad (8)$$

점근적 방법에 의해 조정한 옵션가격 $P_0(t, x) + \tilde{P}_1(t, x)$ 이 실제 옵션가격에 근사하도록 식 (8)의 두 파라미터 V_2 와 V_3 를 구하기 위해 내재변동성을 전개한 $I^\epsilon = \bar{\sigma} + \sqrt{\epsilon} I_1 + \epsilon I_2 + \dots$ 을 이용하면, 다음과 같은 식을 유도할 수 있다.

$$I = a \frac{\log(K/x)}{(T-t)} + b + O\left(\frac{1}{\alpha}\right) \quad (9)$$

$$\text{단, } a = -\frac{V_3}{\sigma^3} \text{ 이고 } b = \bar{\sigma} + \frac{V_3}{\sigma^3} \left(r + \frac{3}{2} \bar{\sigma}^2 \right) - \frac{V_2}{\sigma} \text{ 이다.}$$

식 (9)에서 빠른 평균회귀성을 사용하면 $O(\frac{1}{\alpha})$ 항은 매우 작은 값이 되고, 실제 옵션 데이터를 이용하여 기울기 a 와 절편 b 를 구할 수 있다.

지금까지의 내용을 정리하면 변동성의 빠른 평균회귀성에 의해 유도된 식 (8)과 식 (9)을 이용하여 다음과 같은 절차로 옵션가격을 보다 정교하게 조정할 수 있음을 알 수 있다.

Step 1. 옵션데이터를 이용하여 거래가 활발한 옵션 (등가격 근방)의 내재변동성과 $\frac{\log(K/x)}{(T-t)}$ (LMMR; Log-Moneyness-to-Maturity-Ratio)을 구한 후, 기울기 a 와 절편 b 를 추정한다.

Step 2. 주가지수 데이터를 이용하여 역사적 변동성 $\bar{\sigma}$ 을 추정한 후, 식 (9)에서 유도된 다음 식을 이용하여 V_2 와 V_3 를 계산한다.

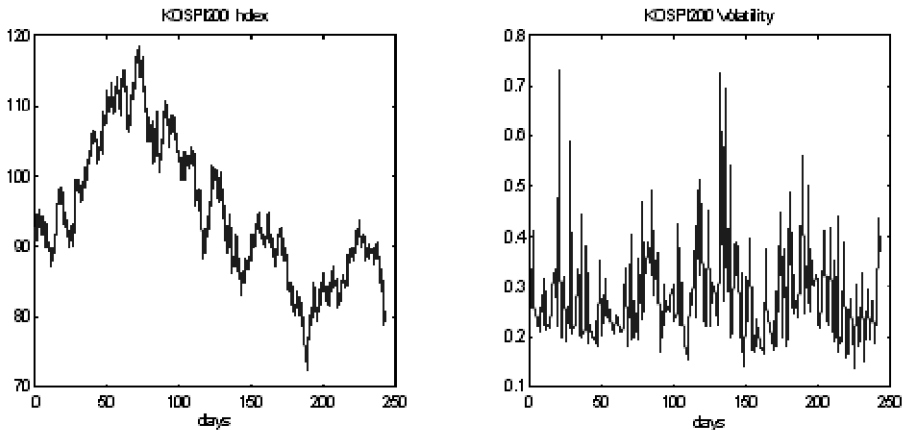
$$V_2 = \bar{\sigma} \left((\bar{\sigma} - b) - a \left(r + \frac{3}{2} \bar{\sigma}^2 \right) \right), \quad V_3 = -a \bar{\sigma}^3 \quad (10)$$

Step 3. 식 (8)을 이용하여 조정된 옵션가격 $P_0(t, x) + \tilde{P}_1(t, x)$ 을 구한다.

Ⅲ. 실증 분석

1. 자 료

본 연구의 분석기간은 2002년 1월 2일부터 2002년 12월 30일까지이며 분석대상은 1분 간격으로 주어진 KOSPI 200 지수 관측치이다. 확률변동성의 일중 변화를 관찰하기 위해 10시부터 15시까지 거래가 이루어진 2002년 1월 2일의 자료는 분석대상에서 제외하였으며, 10시부터 16시까지 거래가 이루어진 2002년 11월 6일¹⁾의 자료는 한 시간을 당겨 분석에 사용하였다. 따라서 분석에 사용된 거래일 수는 243일이다. 또한 하루 동안 관측되는 데이터의 수는 집중거래 방법인 동시호가 매매가 이루어지는 14:50 ~ 15:00 사이의 데이터를 제외하면 $60 \times 6 - 10 = 350$ 이 된다. 따라서 분석에 사용된 총 데이터의 수는 $350 \times 243 = 87,480$ 이다.



주: 왼쪽 그림은 분석기간 중의 KOSPI 200 지수에 대한 그림이며, 오른쪽 그림은 분석기간 중의 연간 변동성에 대한 그림이다. 연간 변동성은 하루 동안의 데이터로 분당 수익률의 표준편차를 구한 후 $(350 \times 243)^{1/2}$ 을 곱하여 계산하였다. 연간 변동성의 평균은 0.2763이고, 표준편차는 0.0992이다.

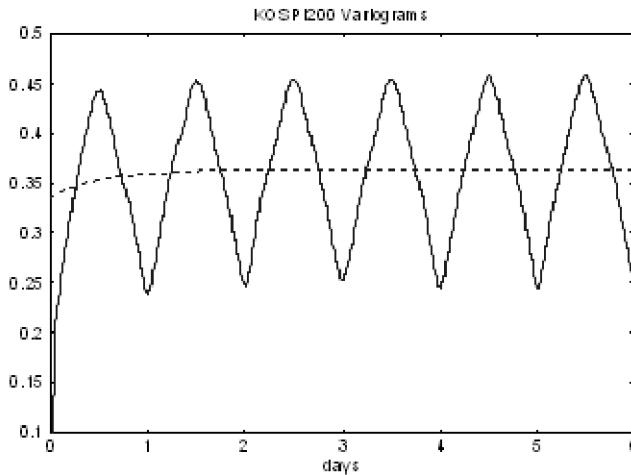
<그림 1> KOSPI 200 지수와 변동성

1) 수능시험일로 개장시간이 1시간 지연되어 10시부터 16시까지 거래가 이루어졌다.

2. 실증 분석 결과

앞 장에서 소개한 Variogram 분석을 하기 전에 분석기간에 해당하는 KOSPI 200 지수를 <그림 1>의 왼쪽에 나타냈고, 주가지수의 역사적 변동성을 계산하여 같은 그림의 오른쪽에 표현하였다. 분석기간 중의 KOSPI 200 지수는 최고치 118.58과 최저치 72.44 사이에서 움직였으며, 과거 데이터를 통해 계산된 연간 변동성의 평균은 0.2763 이고 표준편차는 0.0992로 나타났다.

앞 장에서 정의된 Log Fluctuation $L_n = \log(|\bar{D}_n|)$ 의 Variogram은 <그림 2>에 실선으로 표시하였고, 여기에 나타난 Variogram이 $2c^2 + 2v_f^2(1 - e^{-j\alpha\Delta t})$ 의 추정치라는 사실을 이용하여 평균회귀속도 α 를 구하고자 한다. 참고로 <그림 2>에서는 백색잡음 $\log(|\epsilon_n|)$ 에 의한 영향을 제거하기 위해 Ten Point Median Filter를 적용하였다.



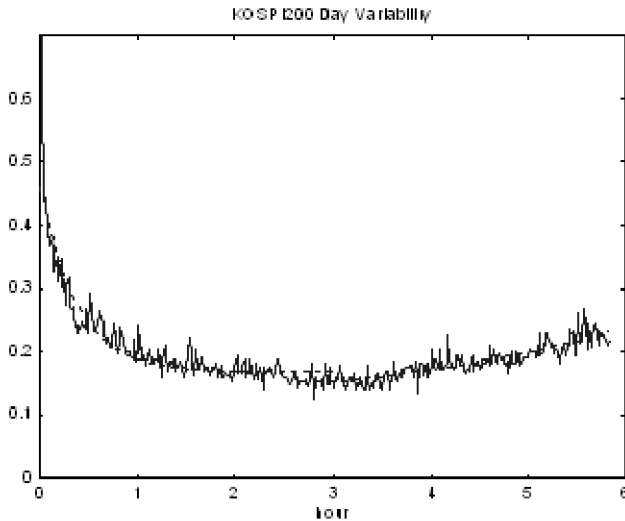
주 : KOSPI 200 지수의 Log Fluctuation에 대한 Variogram은 실선으로 표시되었고, 비선형 회귀분석을 통해 얻은 Variogram에 대한 근사함수 $0.3357 + 0.0277[1 - \exp(-0.0058*j)]$ 는 점선으로 표시되었다. 결과적으로 비선형 회귀분석을 통해 추정된 $\alpha = 493.5$ 로부터 변동성의 평균회귀속도가 0.5일이라는 것을 구한다.

<그림 2> Variogram 분석

먼저 수직축과 만나는 값인 $2c^2$ 의 추정치로 <그림 2>에서 Time Lag가 1일 미만인 값을 평균한 0.3357을 사용한다. 또한 $2c^2 + 2v_f^2$ 의 추정치로는 <그림 2>에서 Time Lag가 5일 이상 6일 미만인 값을 평균한 0.3634를 사용하고, 이로부터 $2v_f^2$ 의 추정치 0.0277을 계산할 수 있다. 마지막으로 평균회귀속도 α 를 추정하기 위해 비선형

회귀분석을 사용한다. 이러한 과정을 거쳐 지수함수를 이용한 근사곡선 $0.3357+0.0277(1-e^{-0.0058j})$ 을 구하고, 이를 <그림 2>에 점선으로 표시하였다.

Variogram 분석 결과를 정리해 보면 비선형 회귀분석을 통해 추정한 $\alpha=493.5$ 로부터 평균회귀속도 $1/\alpha$ 이 0.5일이라는 것이 얻어지고, 이는 KOSPI 200 지수의 변동성에 단기시간 척도가 존재함을 보여주는 증거가 된다.



주 : 실선으로 표현된 그래프는 거래시간의 함수로 243일 간의 표준화된 Fluctuation의 제곱평균을 나타내고, 점선으로 표현된 그래프는 변동성의 실제 일중 변화를 근사함수로 나타낸 것이다. 근사함수 g_n 은 다음과 같이 두 개의 지수함수 $g(x)=a_1+a_2\exp(-a_3x)$ for $x \in (0, 1/2)$ with $(a_1, a_2, a_3)=(0.1677, 0.3051, 16.0077)$, $g(x)=a_4+a_5\exp(a_6(x-1))$ for $x \in (1/2, 1)$ with $(a_4, a_5, a_6)=(0.1020, 0.1374, 2.0382)$ 를 이용하였다. 여기서 지수함수의 파라미터 계산을 위해 최소자승법을 사용하였다.

<그림 3> 변동성의 일중 변화

한편, <그림 2>에서 나타나는 Variogram의 주기적인 움직임을 설명하는 모델을 생각해보자. Variogram의 주기적인 움직임은 변동성의 일중 효과로 설명할 수 있는데, 변동성의 일중 효과는 장 초반 높은 변동성을 특징으로 하고 있으며 이는 폐장 이후 축적된 에너지가 장 초반에 표출되는 것으로 이해할 수 있다. 아래에서 시뮬레이션 데이터를 생성할 때 일중 효과를 고려하기 위해 주기함수인 g_n 을 사용하여 표준화된 Fluctuation을 다음과 같이 정의한다.

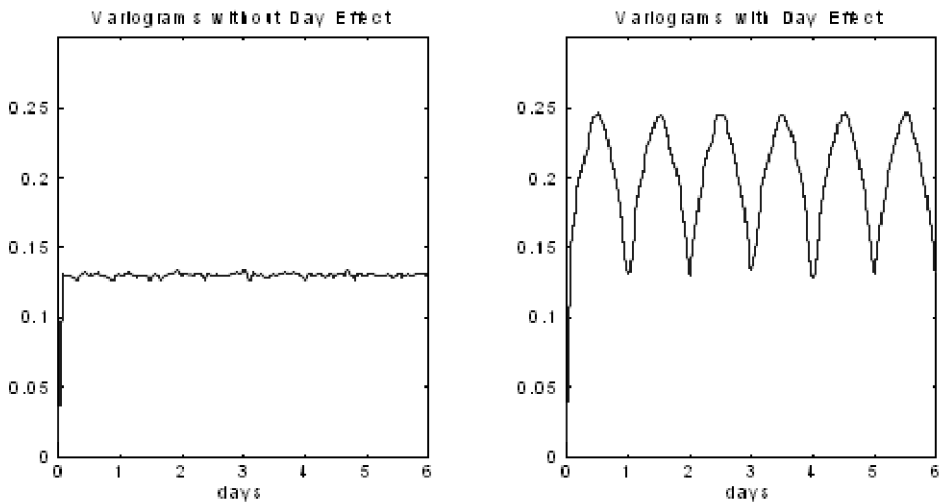
$$\bar{D}_n = \sigma_n g_n \epsilon_n = f(Y_n) g_n \epsilon_n \quad (11)$$

변동성의 일중 효과와 이를 근사시킨 주기함수 g_n 은 <그림 3>에 나타나 있다.

표준화된 Fluctuation $\bar{D}_n$ 에 대한 시뮬레이션 데이터를 생성하여 일중 효과를 고려할 때와 고려하지 않을 때 어떠한 차이가 나타나는지 Variogram을 통해 살펴보자. 데이터 생성을 위해 식 (3)의 Ornstein and Uhlenbeck 과정을 이산형으로 표현한 다음 식을 활용한다.

$$Y_{n+1} = Y_n + \alpha(m - Y_n)\Delta t + \beta\sqrt{\Delta t}(\rho\epsilon_n + \sqrt{1-\rho^2}\eta_n) \quad (12)$$

여기서, ϵ_n 과 η_n 은 서로 독립인 표준정규분포를 나타내고, ρ 는 주가지수를 설명하는 브라운 운동 W_t 와 변동성을 설명하는 브라운 운동 Z_t 의 상관계수로 $Cov(dW_t, dZ_t) = \rho dt$ 의 관계를 갖는다.



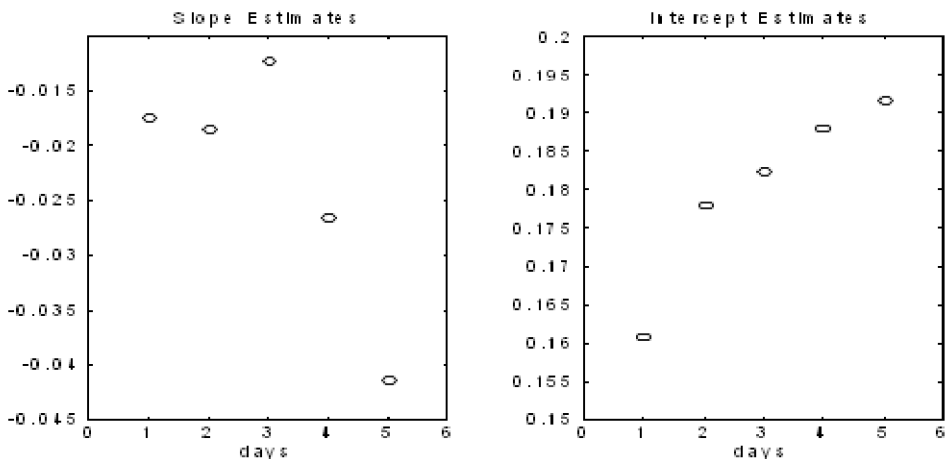
주 : 왼쪽 그림은 일중 효과를 고려하지 않은 $\bar{D}_n = \sigma_n \epsilon_n$ 에 대한 시뮬레이션을 통해 얻은 Variogram이며, 오른쪽 그림은 일중 효과를 고려한 $\bar{D}_n = \sigma_n g_n \epsilon_n$ 에 대한 시뮬레이션을 통해 얻은 Variogram을 나타낸다.

<그림 4> 시뮬레이션 데이터를 이용한 Variogram

먼저 $\rho = 0$ 을 가정한 후 데이터를 생성한다. 시뮬레이션 데이터 생성을 위해 추정해야 하는 파라미터 α, β, m, g_n 을 앞에서의 실증분석 결과를 활용하여 구한다. 앞의 결과를 정리하면 $\alpha = 493.5$, $v_f^2 = 0.01386$ 이고, g_n 은 <그림 3>에서와 같이 두 개의 지수 함수로 표현된다. 한편 $\beta^2 = 2\alpha v_f^2$ 와 $\bar{\sigma}^2 = E(\bar{D}_n^2) = e^{2m + 2v_f^2} = 0.08618$ 으로부터, $\beta = 0.4354$ 와 $m = -1.240$ 을 구한다.

<그림 4>는 일중 효과를 고려하지 않은 경우의 $\bar{D}_n = \sigma_n \epsilon_n$ 을 이용한 Variogram과 일중 효과를 고려한 경우의 $\bar{D}_n = \sigma_n g_n \epsilon_n$ 을 이용한 Variogram이 함께 나타나 있다. 일중 효과를 고려하지 않은 왼쪽그림에서는 <그림 2>에서 보여주고 있는 Variogram의 주기적인 움직임을 관찰할 수 없지만, 일중 효과를 고려한 오른쪽 그림에서는 실제 데이터를 이용한 Variogram과 유사한 주기적 움직임을 보여준다.

지금까지 실제 KOSPI 200 지수 데이터를 이용하여 변동성의 단기시간 척도가 존재함을 보이고 변동성의 일중 효과에 대해 살펴보았다. 마지막으로 점근적 방법을 이용한 확률변동성 모델의 가격결정이론을 활용하여 KOSPI 200 지수옵션의 이론적 가격을 보다 정교하게 산출해 보자²⁾.



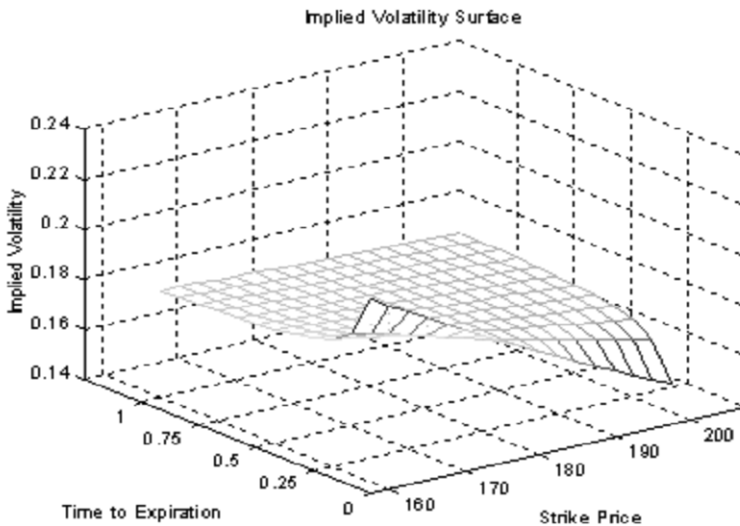
주 : KOSPI 200 지수옵션을 이용하여 구한 내재변동성과 LMMR과의 회귀분석에서 기울기는 왼쪽그림에 나타내었고, 절편은 오른쪽 그림에 나타내었다.

<그림 5> KOSPI 200 지수옵션 데이터를 이용한 회귀분석

2) 2006년 1월 6일부터 2006년 1월 12일까지 일주일 간의 지수옵션 데이터를 가지고 2006년 1월 13일의 옵션가격을 점근적 방법으로 산출하는 과정을 보여주고자 한다.

2006년 1월 6일부터 2006년 1월 12일까지 일주일 간의 주가지수 옵션 데이터를 이용하여 내재변동성을 구하고 이 내재변동성과 LMMR간의 회귀분석을 통해 구한 기울기 a 와 절편 b 를 <그림 5>에 나타내었다.

회귀분석에 사용한 옵션 데이터는 만기가 3개월 이하이고, 등가격 근방의 옵션 중 거래량과 거래대금이 활발한 거래를 보여주는 옵션을 대상으로 하였으며, 이러한 기준에 의해 일별 14개에서 18개의 데이터³⁾를 사용하였다. 회귀분석을 통해 추정된 기울기와 절편의 평균값은 $a = -0.0232$, $b = 0.1802$ 로, 내재변동성과 LMMR간의 회귀방정식인 식 (9)를 이용하여 추정한 변동성 곡면은 <그림 6>에 나타나 있다.



주 : 내재변동성과 LMMR간의 회귀식 $I = a [\log(K/x)/(T-t)] + b$ 에서 $a = -0.0232$, $b = 0.1802$ 을 이용하여 추정한 내재변동성 곡면을 나타낸다. 단, 현재 주가지수 x 는 180으로 가정한다.

<그림 6> 점근적 방법에 의해 추정한 변동성 곡면

점근적 방법에 의해 조정된 옵션가격을 계산하기 위해 과거 데이터로부터 구한 역사적 변동성 $\bar{\sigma} = 0.1779$ 와 CD91 평균금리로부터 구한 무위험이자율 $r = 0.0415$ 를 사용한다. 이러한 수치와 회귀분석을 통해 추정된 기울기와 절편의 평균값 $a = -0.0232$,

3) 1월물 옵션의 만기일인 2006년 1월 12일에 가까워지면서 내재변동성의 변화가 커지는 1월물 옵션의 경우 회귀분석에 사용하는 데이터를 점차로 줄여나갔다.

$b=0.1802$ 를 앞 장에서 유도된 식 (10)에 적용하면 $V_2=-4.196 \times 10^{-5}$ 과 $V_3=1.306 \times 10^{-4}$ 을 얻는다.

2006년 1월 13일 2월물 콜옵션에 대한 실제 옵션가격과 Black-Scholes 공식에 의한 옵션가격 $P_0(t,x)$, 식 (8)을 적용하여 점근적 방법에 의해 조정한 옵션가격 $P_0(t,x) + \tilde{P}_1(t,x)$ 을 정리한 표는 다음과 같다.

<표 1> 옵션가격

구분 ⁴⁾	175	177.5	180	182.5	185	187.5	190
실제가격	8.35	6.50	4.80	3.35	2.18	1.33	0.76
P_0	8.25	6.39	4.78	3.44	2.38	1.58	1.00
$P_0 + \tilde{P}_1$	8.41	6.50	4.85	3.47	2.38	1.54	0.93

<표 1>을 살펴보면 점근적 방법에 의해 조정한 옵션가격이 Black-Scholes 공식과 비교하여 항상 실제 옵션가격에 더 가까운 것은 아니라는 것을 알 수 있다. Black-Scholes 공식에 의한 옵션가격이 실제 옵션가격에 더 근사한 값으로 나타나는 경우도 있는데, 실제 옵션가격에 대한 보다 정교한 추정에 점근적 방법을 이용하기 위해서는 다양한 설정에서의 예측력을 비교한 추가적인 연구가 필요할 것이다.

IV. 결 론

확률변동성의 평균회귀에 대한 연구는 주로 장기시간 척도에 대한 연구로 장기간에 걸친 일별 데이터를 사용하여 이루어져왔다. 본 연구는 KOSPI 200 지수의 단기시간 척도에서의 확률변동성의 평균회귀를 보이기 위해 1분 간격으로 주어진 1년간의 데이터를 사용하였다. 이러한 높은 빈도의 데이터에 Variogram 분석 방법을 적용하여 변동성의 평균회귀속도가 0.5일이 된다는 것을 보였고, 이를 근거로 점근적 방법을 적용하여 옵션가격을 보다 정교하게 구하는 과정을 살펴보았다.

한편 Variogram 분석에서 나타나는 주기적인 특성이 변동성의 일중효과에 의한 것임을 보이기 위해, 표준화된 Fluctuation에 대한 시뮬레이션 데이터를 생성하여 일중효과와의 유무에 따라 현저하게 다른 Variogram이 만들어진다는 것을 확인하였다. 또한

4) 가로로 나열된 숫자는 2월물 콜옵션의 행사가격을 나타낸다.

KOSPI 200 지수옵션 데이터를 이용하여 내재변동성과 LMMR간의 회귀방정식을 구하고, 이 회귀방정식으로부터 유도된 변동성 곡면의 형태를 살펴보았다. 마지막으로 실제 옵션가격, Black-Scholes 공식에 의한 옵션가격, 점근적 방법에 의해 조정한 옵션가격의 비교를 통해, 점근적 방법을 실제 옵션가격에 대한 보다 정교한 예측을 위해 사용하기 위해서는 추가적인 연구가 필요하다는 것을 알 수 있었다.

본 연구는 KOSPI 200 지수의 변동성이 빠른 속도로 평균회귀를 한다는 것을 보이고 이를 유럽형 옵션인 KOSPI 200 지수옵션에 적용해 봄으로써, 향후 도입될 미국형 옵션, 이색옵션, 채권시장 등에 적용하기 위한 이론적이면서 실증적인 기반을 제공하고 있다. 앞으로 장기시간 척도에서의 확률변동성에 대한 연구와 단기시간 척도에서의 본 연구를 확장하여, 장·단기시간 척도에서의 확률변동성을 모두 고려하는 모델에 대한 연구가 이루어져야 할 것이다.

참고 문헌

- 김명직, 장국현, “KOSPI 200 지수의 확률변동성 추정방법”, 「선물연구」, 제4호, 1996, pp. 131-156.
- 김인준, 김동석, 장기천, “KOSPI 200의 확률과정에 관한 실증연구”, 「선물연구」, 제8권 제1호, 2000, pp. 1-26.
- 김태혁, 박종해, “내재변동성 추정방법에 따른 실현변동성 예측력 분석”, 「금융공학연구」, 제5권 제2호, 2006, pp. 1-25.
- 옥기울, 허 화, 천성진, “KOSPI 200의 변동성 추정방법에 따른 VaR 비교 연구”, 「금융공학연구」, 제5권 제1호, 2006, pp. 21-39.
- 장국현, “한국옵션시장의 변동성 예측과 예측성과 비교에 관한 연구”, 「선물연구」, 제9권 제1호, 2001, pp. 51-79.
- 장국현, “우리나라 주식수익률의 확률변동성 특성에 관한 연구”, 「재무관리연구」, 제20권, 2003, pp. 213-231.
- Allizadeh, S., M. Brant, and F. Diebold, “Range-Based Estimation of Stochastic Volatility Models,” *Journal of Finance*, 57(3), 2002, pp. 1047-1091.
- Andersen, T. and T. Bollerslev, “Intraday periodicity and volatility persistence in financial markets,” *Journal of Empirical Finance*, 4, 1997, pp. 115-158.
- Andersen, T. and T. Bollerslev, “DM-Dollar Volatility: Intraday Activity Patterns, Macroeconomic Announcements, and Longer Run Dependencies,” *Journal of Finance*, 53(1), 1998, pp. 219-265.

- Bollerslev, T. and H. Mikkelsen, "Long-term equity anticipation securities and stock market volatility dynamics," *Journal of Econometrics*, 92, 1999, pp. 75-99.
- Chernov, M. and E. Ghysels, "A study toward a unified approach to the joint estimation of objective and risk neutral measures for options valuation," *Journal of Financial Economics*, 56, 2000, pp. 407-458.
- Duffie, D. and K. Singleton, "Simulated Moments Estimation of Markov Models of Asset Prices," *Econometrica*, 61(4), 1993, pp. 929-952.
- Engle, R. and C. Mustafa, "Implied ARCH models from options prices," *Journal of Econometrics*, 52, 1992, pp. 289-311.
- Fouque, J.-P., G. Papanicolaou, and R. Sircar, "*Derivatives in Financial Markets with Stochastic Volatility*," Cambridge University Press, 2000.
- Fouque, J.-P., G. Papanicolaou, R. Sircar, and K. Solna, "Short time-scale in S&P 500 volatility," *Journal of Computational Finance*, 6(4), 2003, pp. 1-23.
- Gallant, A., D. A. Hsieh, and G. E. Tauchen, "Estimation of stochastic volatility models with diagnostics," *Journal of Econometrics*, 81, 1997, pp. 159-192.
- Gallant, A., C. T. Hsu, and G. E. Tauchen, "Using Daily Range Data to Calibrate Volatility Diffusions and Extract the Forward Integrated Variance," *Review of Economics and Statistics*, 81(4), 1999, pp. 617-631.
- Harvey, A., E. Ruiz, and N. Shephard, "Multivariate Stochastic Variance Models," *Review of Economic Studies*, 61(2), 1994, pp. 247-264.
- Singleton, K., "Estimation of affine asset pricing models using the empirical characteristic function," *Journal of Econometrics*, 102, 2001, pp. 111-141.
- Stein, J., "Overreactions in the Options Market," *Journal of Finance*, 44(4), 1989, pp. 1011-1023.

Abstract

Short Time Scale Stochastic Volatility in KOSPI 200 Index

*Seungil Choi**

We demonstrate the presence of a short time scale in KOSPI 200 volatility. To identify this scale, we analyze high frequency data using a model independent statistical tool, variogram. In our analysis, KOSPI 200 data from the period January 2002 through December 2002 was at a frequency of one record per minute. The day effect, which is the systematic intraday variation of volatility, is also present in KOSPI 200 volatility. The short time scale can be applied to option pricing via an asymptotic method. From KOSPI 200 options data, we see that the asymptotic method gives a very tractable way to enhance the accuracy of option pricing.

Key words : KOSPI 200, Short Time Scale, Stochastic Volatility, Variogram
Analysis, Asymptotic Method

* Kongju National University, Chungnam, Korea, sichoi@kongju.ac.kr